MODUL PEMBELAJARAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

BAB 1

Manajemen Sistem Informasi dalam Organisasi

S1 Pendidikan Teknik Informatika • Pendekatan Theory-to-Action dan Activity-Based Learning

Capaian Pembelajaran Bab

- Menjelaskan konsep Manajemen Sistem Informasi dan membedakannya dari Sistem Informasi Manajemen
- Menjelaskan sistem informasi sebagai sumber daya organisasi yang perlu dikelola untuk menghasilkan value
- Menjelaskan hubungan antara organisasi, manajemen, proses bisnis, informasi, data, dan teknologi
- Mengidentifikasi peran IS Manager/CIO sebagai penghubung kebutuhan organisasi dan kapabilitas SI
- Memetakan sistem informasi organisasi sebagai bukti awal pemahaman peran SI dalam mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan

PERTANYAAN PEMANTIK

1. Sebuah universitas memiliki 25 aplikasi. Mengapa jumlah aplikasi tidak dapat dijadikan indikator bahwa SI telah dikelola dengan baik?

2. Jika LMS sering mengalami gangguan, siapa yang bertanggung jawab: programmer, IS Manager, atau manajemen?

3. Sekolah memiliki anggaran terbatas. Siapa yang seharusnya menentukan prioritas investasi SI?

4. Apakah semua masalah organisasi yang berkaitan dengan teknologi harus diselesaikan dengan membuat aplikasi baru?

STUDI KASUS

Sekolah yang Memiliki Terlalu Banyak Sistem

10

sistem berbeda dibangun dalam tiga tahun transformasi digital

SMA Digital Nusantara melakukan transformasi digital: Sistem Informasi Akademik, LMS, presensi, ujian daring, pembayaran, perpustakaan, PPDB, aplikasi komunikasi guru-orang tua, cloud storage, dan berbagai spreadsheet.

Hasil evaluasi menemukan: data siswa berbeda antara sistem akademik dan LMS, guru memasukkan data berulang, presensi tidak terintegrasi, sebagian guru kembali ke spreadsheet, dan tanggung jawab ketika terjadi masalah tidak jelas.

Tim TI: "Secara teknis, semua sistem berjalan."
Kepala Sekolah: "Kalau semuanya berjalan, mengapa organisasi kita masih bermasalah?"

Pertanyaan Fundamental MSI

Apa yang Dikelola?

Resource: people, teknologi, data, proses, dan organisasi dikelola sebagai satu kesatuan sistem informasi.

Siapa Memutuskan?

Capability: siapa yang berwenang mengambil keputusan investasi, prioritas, dan konfigurasi sumber daya SI.

Bagaimana Value?

Outcome → Value: bagaimana sumber daya dikonfigurasi menjadi kapabilitas yang menghasilkan outcome dan value yang dapat dibuktikan.

Memahami Sistem Informasi Secara Utuh

Empat lapis yang sering tertukar, karena unit analisis berbeda mengarahkan pertanyaan berbeda

1

Teknologi Informasi

Perangkat, perangkat lunak, jaringan, layanan teknis

2

Aplikasi

Konfigurasi perangkat lunak untuk fungsi tertentu (LMS, SIAKAD)

3

Sistem Informasi

Mendukung pengumpulan, pengolahan, penggunaan informasi

4

Sistem Kerja

Manusia + teknologi menjalankan proses menghasilkan produk/layanan (Alter, 2013)

MSI vs Sistem Informasi Manajemen

Memperjelas Perbedaan Konseptual: SI, SIM, dan MSI

SI - Sistem Informasi

Fokus pada bagaimana sistem bekerja secara teknis dan fungsional; mencakup komponen teknologi, data, proses, dan interaksi pengguna dalam menghasilkan informasi bagi organisasi.

SIM - Sistem Informasi Manajemen

Fokus pada bagaimana informasi mendukung pengambilan keputusan manajemen; menyediakan laporan, dashboard, dan analitik yang membantu manajer merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi.

MSI - Manajemen Sistem Informasi

Fokus pada bagaimana SI dikelola untuk menghasilkan value bagi organisasi; mencakup governance, investasi, sumber daya, implementasi, dan pengukuran nilai strategis dari portofolio sistem informasi.

Perspektif Socio-Technical

Keberhasilan sistem informasi muncul dari interaksi subsistem teknis dan subsistem sosial, bukan dari kualitas teknis semata.

1951

Trist & Bamforth

Studi tambang batu bara: teknologi baru tanpa memperhitungkan struktur sosial menurunkan produktivitas

1960

Emery & Trist

Merumuskan teori sistem sosio-teknis

1976

Cherns

Prinsip joint optimization: teknis dan sosial tak boleh dioptimalkan terpisah

1977

Bostrom & Heinen

Kegagalan MIS sering adalah kegagalan sosio-teknis

1992

Orlikowski

Duality of technology: teknologi membentuk sekaligus dibentuk oleh penggunanya

Implikasi bagi manajemen: manajer tidak boleh menilai SI hanya dari pertanyaan "apakah sistem berfungsi secara teknis?"

Sistem Informasi sebagai Sistem Sosio-Teknis



People & Struktur

Aktor, peran, aturan, dan hierarki organisasi membentuk fondasi sosial sistem informasi.



Teknologi & Data

Perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data sebagai aset teknis utama sistem.



Work & Proses

Alur kerja nyata, prosedur, dan praktik kerja sehari-hari yang menghubungkan sosial dan teknis.



Budaya & Konteks

Nilai, norma, dan konteks lingkungan organisasi yang memengaruhi adopsi dan outcome sistem.

Apa Itu Manajemen Sistem Informasi?

MSI adalah disiplin yang berfokus pada bagaimana organisasi merencanakan, mengarahkan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengoperasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem informasi agar mendukung tujuan organisasi.

MSI dan Sistem Informasi Manajemen (SIM): Dua Perspektif

Perspektif	Fokus Utama	Pertanyaan Tipikal
Sistem Informasi	Sistem yang menghasilkan/menggunakan informasi	Bagaimana sistem bekerja?
Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Penggunaan informasi/SI untuk mendukung fungsi manajemen	Informasi apa yang diperlukan manajer untuk perencanaan, pengendalian, keputusan?
Manajemen Sistem Informasi (MSI)	Pengelolaan SI sebagai sumber daya dan kapabilitas organisasi	Bagaimana organisasi mengelola SI agar mendukung strategi dan menghasilkan value?

Sistem Informasi sebagai Organizational Resource

Resource tidak otomatis menghasilkan value; organisasi perlu mengonfigurasinya menjadi kapabilitas terlebih dahulu.



Contoh LMS:

LMS sebagai teknologi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran. Organisasi membutuhkan capability berupa desain pembelajaran digital, kompetensi dosen/guru, dukungan, tata kelola data, dan evaluasi terlebih dahulu; barulah penggunaan LMS dapat berkontribusi pada outcome seperti akses belajar, kualitas layanan, atau efisiensi.

Membedakan Gejala, Masalah, dan Mekanisme

Diagnosis yang baik tidak berhenti pada permukaan; empat lapis persoalan perlu dibedakan sebelum mengambil keputusan.

Gejala

Fenomena yang terlihat, misalnya penggunaan aplikasi rendah atau data tidak sinkron

Masalah

Kondisi yang sesungguhnya menghambat outcome penting bagi organisasi

Mekanisme

Proses yang menjelaskan bagaimana masalah menghasilkan gejala yang teramati

Kondisi Sistem

Struktur yang memungkinkan mekanisme bertahan, misalnya kewenangan kabur atau insentif tak selaras

Solution Fixation:

Satu gejala dapat memiliki lebih dari satu mekanisme yang mungkin. Guru yang kembali memakai spreadsheet bisa disebabkan oleh aplikasi yang lambat, pelatihan yang kurang, atau tidak adanya insentif berpindah. Menyimpulkan penyebab tunggal sebelum memeriksa bukti sering membuat organisasi memperbaiki hal yang salah.

IS Value: Mengapa Organisasi Menginvestasikan SI?

Organisasi berinvestasi karena mengharapkan value, bukan sekadar memiliki sistem.

Effectiveness
Proses akademik mencapai target layanan

Efficiency
Mengurangi input data berulang

Decision Quality
Pimpinan memperoleh informasi tepat waktu

Service Quality
Mahasiswa memperoleh layanan digital konsisten

Control
Akses dan proses dapat diaudit

Innovation
Muncul layanan pembelajaran baru

Resilience
Layanan kritis tetap tersedia saat gangguan

Peran IS Manager dan CIO

Penghubung antara kebutuhan organisasi dan kapabilitas informasi serta teknologi yang tersedia.

Peran ini menuntut pemahaman luas, bukan sekadar keahlian teknis:

- Strategi
- Proses Bisnis
- Investasi
- Risiko
- Manusia
- Governance
- Vendor
- Layanan
- Keamanan
- Perubahan Organisasi

Pertanyaan Kunci bagi Mahasiswa

"Jika Anda menjadi IS Manager/CIO, keputusan apa yang Anda ambil, berdasarkan bukti apa, dan siapa yang harus dilibatkan?"

Ruang Lingkup Manajemen Sistem Informasi

Sembilan domain keputusan yang saling berhubungan

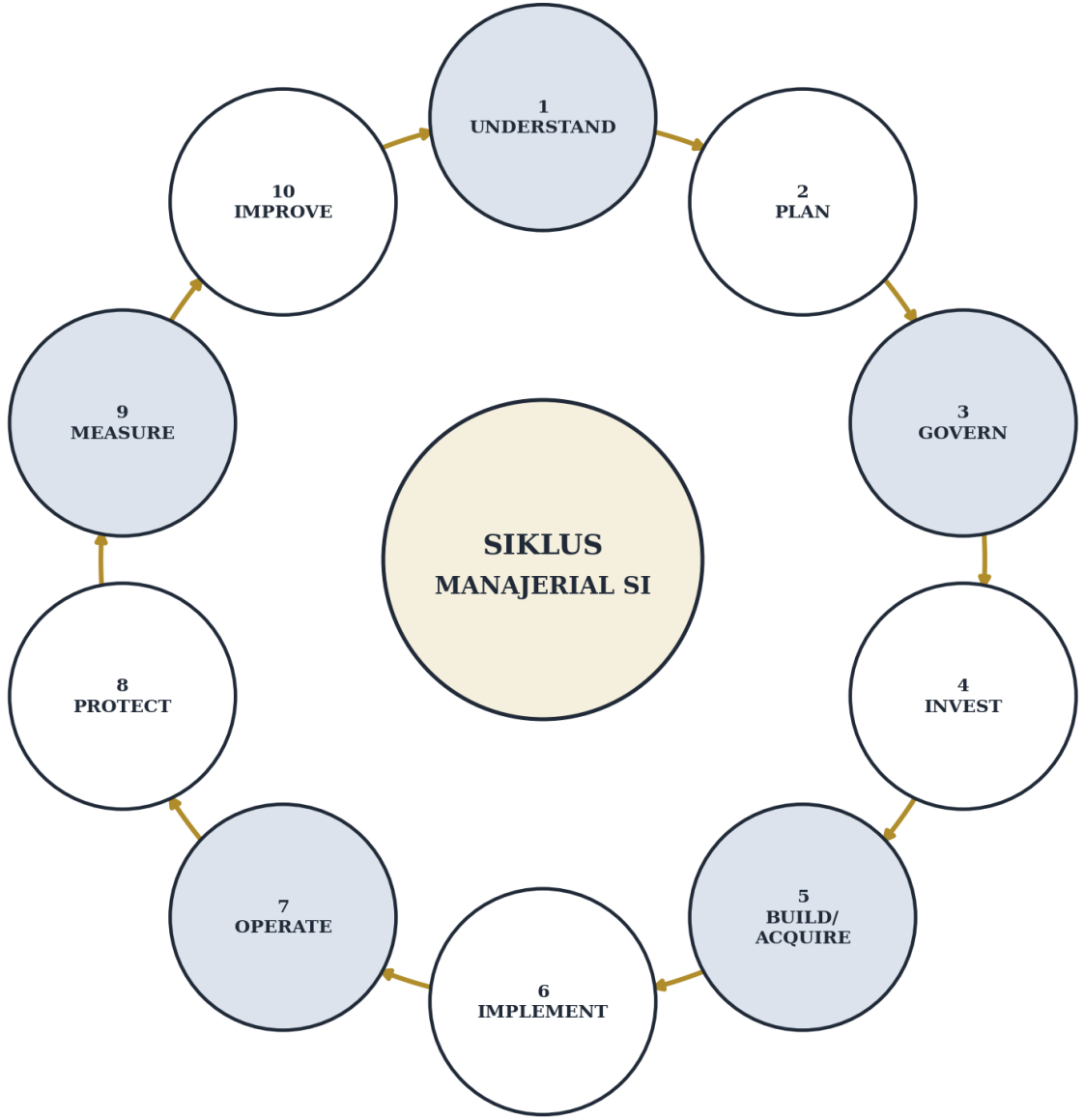
1. **IS Strategy**
2. **IS Planning & Investment**
3. **IS Governance**
4. **IS Resource Management**
5. **IS Implementation**
6. **IS Service Management**
7. **IS Risk, Security, Privacy & Compliance**
8. **IS Performance & Value**
9. **Digital Transformation**

MSI sebagai Siklus Manajerial

Sepuluh tahap keputusan yang bersifat iteratif, bukan prosedur linear yang kaku

Siklus ini bersifat iteratif, bukan prosedur linier yang harus selalu dimulai dari UNDERSTAND dan berhenti di IMPROVE.

Siklus ini berfungsi sebagai peta orientasi untuk mengenali domain keputusan yang sedang dihadapi, bukan sebagai daftar periksa yang harus diikuti secara kaku dan berurutan.



Governance dan Management

Dua fungsi yang sering disamakan, padahal perlu dibedakan secara tegas



GOVERNANCE

- Arah (Direct)
- Evaluasi (Evaluate)
- Prioritas
- Pengawasan (Monitor)

“Siapa menentukan arah?”



MANAGEMENT

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pengelolaan sumber daya
- Operasi harian

“Siapa melaksanakan keputusan?”

ISO/IEC 38500:2024 • COBIT 2019 (EDM vs APO/BAI/DSS/MEA)

MSI dalam Konteks Pendidikan

Organisasi pendidikan memiliki banyak stakeholder dan sistem sekaligus, lingkungan yang kaya untuk belajar MSI

SIAKAD | LMS | Penelitian | Keuangan | SDM | Perpustakaan | PMB | Tracer Study | Data Warehouse | Dashboard Pimpinan

Pertanyaan MSI bukan sekadar fungsi masing-masing aplikasi, melainkan pertanyaan manajerial:

- Apakah portofolio selaras dengan strategi universitas?
- Siapa data owner?
- Bagaimana vendor dikelola?
- Apakah data terintegrasi?
- Siapa menentukan investasi?
- Bagaimana keamanan dan continuity dijaga?



DARI TEORI KE AKTIVITAS

Menerapkan Kerangka Konseptual pada Kasus Nyata

Application • Initial Diagnosis • Managerial Decision • Reflection

AKTIVITAS 1

Organizational IS Mapping

Tujuan

Mengidentifikasi sistem informasi dan menganalisis keterkaitannya dengan proses bisnis.

Langkah

Pilih sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, atau lembaga pelatihan. Identifikasi minimal lima sistem yang digunakan organisasi tersebut.

Sistem	Tujuan	Pengguna	Data	Owner
LMS				
SIAKAD				
Presensi				
Keuangan				
Perpustakaan				

Template Lembar Kerja (diisi mahasiswa)

Produk: Organizational IS Map. Artefak ini akan digunakan pada Bab 2.

AKTIVITAS 2

Diagnose Before You Solve

Gunakan kasus SMA Digital Nusantara. Pilih tiga masalah utama. Untuk setiap masalah, klasifikasikan ke dalam: technology, people, process, data, organization, governance, dan strategy.

Apa gejalanya?

Apa kemungkinan akar masalahnya?

Siapa stakeholder terdampak?

Bukti apa yang diperlukan?

Tantangan: *berikan satu solusi yang tidak melibatkan pembangunan aplikasi.*

Produk: IS Problem Diagnosis

Decision Memo



Tuliskan memo maksimal 500 kata kepada Kepala Sekolah, dari sudut pandang IS Manager, tentang prioritas investasi SI.

1
Kondisi Organisasi

2
Dua Prioritas Terpilih

3
Alasan

4
Risiko

5
Konsekuensi Jika Tidak Dilakukan

6
Rekomendasi

REFLEKSI

- Bagaimana pemahaman Anda tentang SI berubah setelah mempelajari perspektif manajerial?
- Apa perbedaan mengelola teknologi dan mengelola sistem informasi?
- Mengapa IS Manager harus memahami business process?
- Apakah teknologi paling canggih pasti menghasilkan MSI yang paling baik? Jelaskan.

Rangkuman

MSI memandang sistem informasi sebagai sumber daya dan kapabilitas organisasi yang harus dikelola untuk menghasilkan value, bukan sekadar aplikasi yang dipasang dan dibiarkan berjalan.

SI tidak hanya terdiri atas teknologi, tetapi juga people, process, data, organization, governance, dan capability yang saling terkait.

Cakupan MSI meluas jauh melampaui operasional harian: strategy, planning, investment, governance, resources, implementation, services, risk, security, performance, value, dan digital transformation.

Konteks pendidikan memberikan lingkungan autentik untuk mempelajari seluruh domain tersebut, tanpa mengurangi kedalaman teori MSI itu sendiri.

Referensi Utama

- Pearlson, K. E., Saunders, C. S., & Galletta, D. F. (2024). Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach (8th ed.). Wiley.
- ACM/AIS. (2020). IS2020: A Competency Model for Undergraduate Programs in Information Systems.
- ISO/IEC. (2024). ISO/IEC 38500:2024 Information technology — Governance of IT for the organization.
- ISACA. (2019). COBIT 2019 Framework: Introduction and Methodology.
- Trist, E. L., & Bamforth, K. W. (1951); Emery & Trist (1960); Cherns (1976); Bostrom & Heinen (1977); Orlikowski (1992): landasan teori socio-technical systems.
- Alter, S. (2013). Work system theory. Journal of the Association for Information Systems, 14(2), 72–121.

SELANJUTNYA

Bab 2: Strategic Alignment

Organizational IS Map dari Aktivitas 1 menjadi input untuk analisis keselarasan strategi pada bab berikutnya.